

可选择的项目

Group project specification due: Feb 12th

1. 🌿 EcoRoute: 校园可持续出行与碳足迹追踪系统

- **目标用户:** 格拉斯哥大学学生与教职工。
- **核心功能:**
 - 用户记录每日通勤方式（步行、骑行、公交、地铁）。
 - 系统根据输入计算碳减排量，并生成个人/学院排行榜（Leaderboard）。
 - **外部 API 集成:** 调用 Google Maps API 计算路线距离；或调用 OpenWeather API（天气好时鼓励步行）。
- **数据库复杂度:** 用户表、活动记录表、交通工具碳排系数表、挑战/勋章表。
- **推荐理由:** 符合当前“可持续发展”的热点，UI 可以做得很清新。

2. 📅 SwapSkill: 校园技能共享与互助平台

- **目标用户:** 想要学习新技能（如编程、乐器、语言）的学生。
- **核心功能:**
 - 用户发布自己能教授的技能 and 想学习的技能。
 - 匹配系统: 根据标签推荐互助伙伴。
 - 预约系统: 在线约定互助时间，并互相留下评价（Review System）。
 - **外部 API 集成:** 集成 Google Calendar API（自动同步预约时间）。
- **数据库复杂度:** 用户表（区分导师/学员角色）、技能分类表、预约记录表、评价表。
- **推荐理由:** ER 图会涉及较多的多对多（N:N）关系，非常适合展示数据库设计能力。

3. 🏠 UniNest: 格拉斯哥学生租房避雷与评价系统

- **目标用户:** 在格拉斯哥找房、饱受中介困扰的国际学生。
- **核心功能:**
 - 用户根据邮编（Postcode）搜索公寓，查看前任租客的真实评分和评论（图片+文字）。
 - 对比功能: 对比不同公寓的性价比、供暖情况、房东靠谱程度。
 - **外部 API 集成:** 集成 Mapbox 或 Google Maps 展示公寓分布；集成 UK Postcode API 校验地址。

- **数据库复杂度：** 用户表、房源信息表、评论表（含图片路径）、中介黑名单表。
- **推荐理由：** 痛点极强，价值极高，非常容易写出动人的 User Stories。

4. 🗑️ WasteNot: 社区/宿舍剩余食材共享与食谱推荐

- **目标用户：** 想要省钱且减少食物浪费的学生。
- **核心功能：**
 - “冰箱管理”：用户输入快过期的食材。
 - “食材共享”：用户可以将多余的食材发布在平台上供邻居领取。
 - **外部 API 集成：** 调用 Spoonacular API（根据现有食材自动生成食谱）。
- **数据库复杂度：** 用户表、食材库存表、共享发布表、食谱收藏表。
- **推荐理由：** 逻辑闭环非常好，涉及到“数据输入 -> API 处理 -> 结果反馈”的完整流程。

5. 🎸 GigsGlass: 格拉斯哥地下音乐/演出活动发现器

- **目标用户：** 喜爱现场音乐但找不到小众演出信息的年轻人。
- **核心功能：**
 - 用户关注不同的 Venue（酒吧、Livehouse），获取演出通知。
 - 用户可以上传自己拍摄的现场照片和评价。
 - 个人化日历：收藏想去的演出，系统在开始前发送邮件提醒。
 - **外部 API 集成：** 调用 Ticketmaster API 获取主流演出数据；调用 Email Service API 发送提醒。
- **数据库复杂度：** 用户表、场地表、演出活动表、用户收藏关联表。
- **推荐理由：** 格拉斯哥是音乐之都，这个点子很有地方特色，Presentation 时会很出彩。

💡 导师视角的“拿 A”贴士：

1. **选哪个最好写？** 如果你们想追求逻辑最稳，选 **3 (UniNest)** 或 ****2 (SwapSkill)****。它们的实体关系（ER）非常清晰，角色（Role）区分明显（租客/访客，导师/学生），能很好地展示权限控制。
2. **关于 API：** 不管选哪个，一定要在架构图中画出外部 API。比如选点子 3，就画出如何调用地图 API。这 2 分是白送的，但必须体现出来。
3. **关于数据输入：** 一定要体现“用户输入的数据被系统再次利用”。比如在点子 4 中，用户输入的“土豆”被用来生成“土豆食谱”，这就是加分项。

🌀 通用技术栈架构 (Django-based)

- **后端 (Backend):** Django (Python) + Django REST Framework (如果计划做前后端分离)。
- **数据库 (Database):** SQLite (开发期) / PostgreSQL 或 MySQL (生产期)。重点： ER 图需体现 Django 的 OneToOne, ForeignKey, ManyToManyField 逻辑。
- **前端 (Frontend):**
 - 方案 A (传统): Django Templates + Bootstrap/Tailwind CSS + JavaScript (Vanilla/jQuery)。
 - 方案 B (现代): React/Vue + Axios (通过 API 与 Django 通信)。建议选方案 A, 出成果快, 符合课程调性。
- **外部 API 集成:** Google Maps API, Mailgun/SendGrid (邮件), Spoonacular (食谱), OpenWeather (天气)。

👥 3 人组员任务分工 (通用模型)

为了确保每个人都能拿到高分 (体现个人贡献), 建议按以下逻辑分工:

成员	角色	负责的设计规范 (Design Spec) 模块	核心考核点
组员 A	产品经理 / 文案	项目概述 (Overview)、MoSCoW 需求 (6-10 项)、无障碍计划 (Accessibility)、PPT 整合、AI 使用声明。	逻辑一致性、WCAG 2.2 标准应用。
组员 B	系统架构师 / 后端	系统架构图、**ER 图 (Chen Notation)**、数据库字典说明。	ER 图的规范性、多对多关系处理。
组员 C	UI 设计师 / 前端	**站点地图 (Site Map)、线框图 (Wireframes)**。	交互逻辑、Must 需求的视觉覆盖。

✿ 细化点子与技术路线

点子 3: UniNest (租房避雷系统) —— 最推荐, 逻辑最清晰

- **Django 核心:** 利用 Django 自带的认证系统处理学生/管理员权限。
- **数据库重点:** Review 表需关联 User (外键) 和 Property (外键)。
- **分工细节:**
 - **组员 B (后端):** 设计包含 Property, Review, Postcode_District 的 ER 图。
 - **组员 C (前端):** 线框图重点展示“地图找房”界面和“评论表单”。

点子 2: SwapSkill (技能互助平台) —— 最能体现数据库水平

- **Django 核心:** 利用 ManyToManyField 处理“用户喜欢的技能”和“用户擅长的技能”。
- **数据库重点:** 技能标签 (Tags) 与用户之间的多对多关系。
- **分工细节:**
 - **组员 B (后端):** ER 图需要展示如何处理“预约 (Booking)”这个中间实体。
 - **组员 C (前端):** 站点地图需展示“导师视角”和“学生视角”的页面分流。

点子 4: WasteNot (食谱与食材共享) —— 最能体现外部 API 集成

- **Django 核心:** 处理食材过期提醒逻辑 (计算 expiry_date)。
- **外部 API:** 调用食谱 API。
- **分工细节:**
 - **组员 B (后端):** 架构图中画出 Django 后端如何请求外部 API 并处理返回的 JSON 数据。
 - **组员 A (产品):** User Stories 重点写“作为一个用户, 我输入现有食材, 系统应给出食谱建议”。

☑ 给你们组的“拿 A”行动计划

1. **今晚 (第 1 步):** 选定一个点子, 并在群里确认 3 人的角色 (组员 A/B/C)。
2. **明天 (第 2 步):**
 - a. **组员 A** 开始写 8 个 User Stories (必须包含登录、输入食材/评论、存入数据库)。
 - b. **组员 B** 根据 User Stories 开始画 ER 图草图。
 - c. **组员 C** 根据 User Stories 画 Site Map。

3. **后天 (第 3 步):** 组员 B 和 C 核对: Site Map 里的每个功能在 ER 图里是否有对应的表?
4. **最后:** 组员 C 使用工具 (如 Figma 或 Draw.io) 美化线框图, 组员 A 负责编写最重要的 **Accessibility Plan**。

注意: 你们的 PDF 文档里, 一定要强调 **Django** 的角色, 比如在架构图中明确标出 Django Web Server 和 Django ORM。

如果你们选定了其中一个, 我可以帮你们把 **User Stories** 和 **ER 图的实体关系** 直接列出来。